las preguntas de “y si falla?” las preguntas de “y si falla?”

TEC SAN PEDRO®

Arquitectura del Sistema

MATERIA: INGENIERIA DE SOFTWARE

ALUMNO: ARTURO BANDIAN VIELMA LOPEZ

En caso del servidor:
Vive en php, es la parte que el usuario no ve, esta parte verifica si un alumno puede inscribirse a un club o si las credenciales del administrador son correctas.

Como lo ve el cliente:
El navegador (html,Js). Muestra los datos de una forma simple y agradable para el usuario.

Lo que realizara la BD:
Se almacenan en una base de datos relacional en Mysql. Aqui se guardara toda la informacion, tablas de: alumnos, clubes, instructores.

Interacción de los componentes:

1. El administrador inicia sesión validando sus credenciales en la interfaz de login.
2. El administrador después realiza una accion(revisar alumnos, crear, borrar club).
3. El navegador envía una petición http al servidor.
4. Php procesa la información y ejecuta una consulta Sql hacia Mysql.
5. Mysql devuelve los datos a php.
6. Php genera la respuesta final y lo envía devuelta al navegador para que el usuario vea el resultado.

ARQUITECTURA DEL PROYECTO "Sprint2"
Dev lider : Arturo Bandian Vielma Lopez
herramientas a utilizar:

- ide: visual code
- BD : mysql
- web: php
- software para crear una BD en linea : Xamp

"complementos para php:"

- php MVC

Arquitectura básica:

Capa cliente(front-end): pagina web.
Esta capa se encarga de proporcionar una GUI al usuario, que sea fácil de usar, que funcione de manera web, y que sea funcional con el backend.

Elementos que debe tener la GUI:

ADMIN : - dashboard para crear,editar,ver clubes, asignar instructores y ver lista de alumnos.
ALUMNO: - vista simple de clubes disponibles y vista general del club al que esta inscrito.

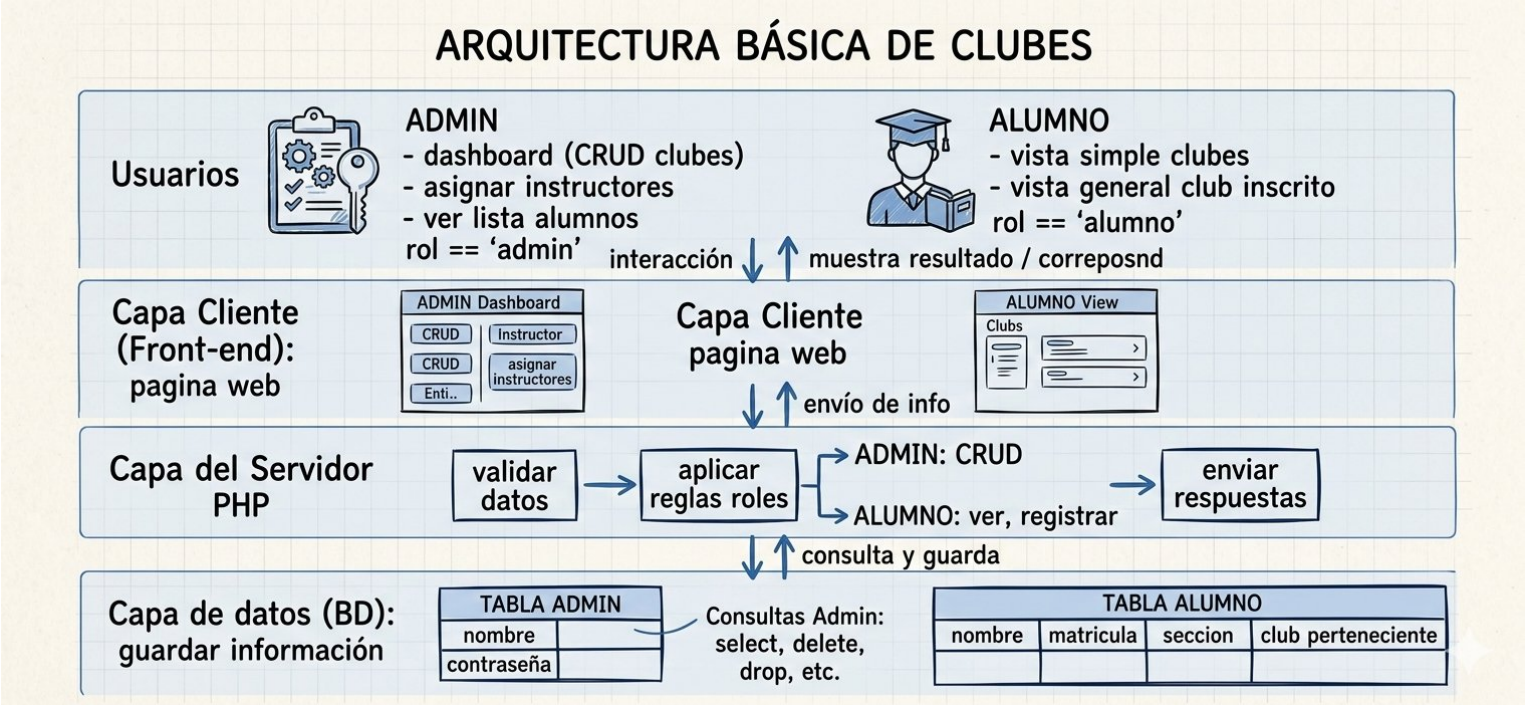
Capa del servidor php :
Validar datos, aplicar reglas en base a los roles, enviar respuestas al cliente usando como lenguaje de BD mysql conectando a php y generando consultas necesarias de mysql.también verifica si un alumno se puede registrar o si se registro correctamente.
A su vez realizar la parte trasera(backend) de la interfaz al usuario para que pueda hacer lo siguiente:

ADMIN : rol == 'admin'(editar,ver,borrar,agregar).
ALUMNO : rol == 'alumno'(ver(select), registrarse).

Capa de datos (BD):
La base de datos deberá guarda la información de nuestro proyecto web con el lenguaje elegido en este caso Mysql.

La base de datos deberá manejar lo siguiente:

ADMIN : datos : –nombre, contraseña, consultas(select,delete,drop, etc..)
ALUMNO: datos: -nombre,matricula,sección,club perteneciente.



Representación gráfica de la arquitectura básica.

Principales riesgos técnicos.

Seguridad y privacidad de datos
Vulberabilidad en el control de acceso que permita la filtracion de informacion sensible o ingreso de usuarios no autorizados.

Una brecha de seguridad invalida la integridad del sistema y expone datos personales.

¿como mitigarlo/prevenirlo?
- Implementación de sesiones y tokens en cada petición hecha al servidor
- Aplicar el principio de menor privilegio(relacionado a los roles)
- Cifrar datos sensibles y utilizar protocolos(http)

¿y si falla?
- Desactivar temporalmente los puntos de acceso que fueron afectados
- Realizar auditorias en los accesos sospechosos

Persistencia y gestión de archivos

Posibilidades de perdida de datos al enviarse por la red y fallos en el almacenamiento.

Esto afecta directamente a la funcionalidad del sistema.

¿como mitigarlo/prevenirlo?
- Configurar realización de copias de seguridad de manera seguida
- Definir la estructura de rutas de almacenamiento

¿y si falla?
- Se podrá cargar los datos desde una copia de seguridad previamente hecha

Representación de los riesgos de manera visual.